

Tema 4 - Química

Termodinámica Química

Termodinámica Química

Termodinámica es la parte de la Física que estudia los procesos de transformación de energía o trabajo en calor, y viceversa.

Termoquímica: Aplicación de la Termodinámica a las reacciones químicas

Toda sustancia posee un contenido propio de energía debido a su estructura interna y la disposición e interacción de sus partículas.

Calor de Reacción: Variación de energía en forma de calor que se produce en una reacción química.

Sistema Material: Parte del universo que estamos estudiando.

Entorno: Todo lo que rodea al sistema material

Tipos de sistemas:

- Sistema Abierto: El sistema puede intercambiar tanto materia como energía con el entorno.
- Sistema Cerrado: El sistema puede intercambiar energía pero no materia.
- Sistema Aislado: No intercambian energía ni materia con el entorno.

Variables Termodinámicas:

- Extensivas: su valor depende de la cantidad de materia del sistema
- Intensivas: su valor no depende de la cantidad de materia del sistema.

Funciones de Estado: Solo dependen del estado del sistema, no del proceso que le lleva a él.

Ecuaciones de Estado: Son las ecuaciones que relacionen, para una sistema en equilibrio termodinámico

Un sistema tiene 2 maneras de intercambiar energía con el exterior:

- Calor
- Trabajo

Calor: Transferencia de energía térmica que pasa de un cuerpo de mayor temperatura a otro de menor temperatura

Trabajo: Transferencia de energía de un sistema a otro cuando se produce un desplazamiento.

$$- W = -P_{ext} \cdot \Delta V$$

Primer Principio de la Termodinámica

Energía Interna:

- Suma de las energías de las partículas de un sistema
- $\Delta U = Q + W$
 - ΔU = variación de energía Interna
 - Q = Calor
 - W = Trabajo
- Se considera positiva toda energía que se aporte al sistema

Primera Ley de la Termodinámica:

- La energía se puede convertir de una forma en otra pero no se puede crear ni destruir.
- La energía de un sistema aislado permanece constante

Entalpia

Entalpia: Para expresar la transferencia de calor en procesos a presión cte.

$$H = U + PV \rightarrow \Delta H = \Delta U + \underbrace{P \cdot \Delta V}_W$$

No existe valor nulo de referencia de la entalpia

Depende de las condiciones en las que transcurre la reacción.

La entalpia se mide en kJ ó se normaliza a la cantidad de moles midiendo en kJ/mol

En procesos con sólidos y líquidos, la variación de volumen es muy pequeña entonces $\Delta H = \Delta U$

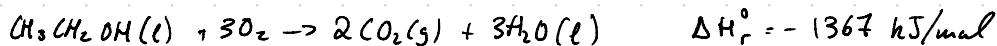
Gases Ideales: $P \cdot \Delta V = R \cdot \Delta(n \cdot T) \rightarrow \Delta H = \Delta U + R \cdot \Delta(n \cdot T)$

Si en una reacción química el número de moles no cambia: $\Delta H \cong \Delta U$

Se indica la entalpia de una reacción química con las ecuaciones termoquímicas.

Se escribe la reacción, correctamente ajustada y con los estados de agregación y se añade el valor de la entalpia estándar.

Ej:



El signo negativo indica que la entalpia de los productos es mas baja que la de los reactivos

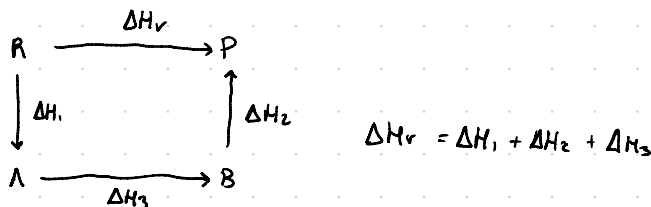
En función del signo se clasifican las reacciones:

- Exotérmicas: Se desprende calor ($\Delta H < 0$)
- Endotérmicas: Se absorbe calor ($\Delta H > 0$)

La reacción inversa a otra tendrá la misma entalpía de una reacción pero con signo opuesto.

Ley de Hess:

- Cuando una reacción química puede expresarse como suma algebraica de otras reacciones, la entalpía de la reacción es igual a la suma de las entalpías de las reacciones parciales.
- Se deben de tener en cuenta los coeficientes o coeficientes estequiométricos.



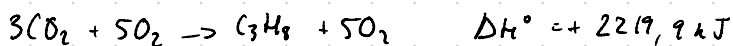
Ejemplo: calcular la entalpía de $3C(\text{gráfico}) + 4H_2(g) \rightarrow C_3H_8(g)$

Dado: $C_3H_8 + 5O_2 \rightarrow 3CO_2 + 4H_2O$ $\Delta H^\circ = -2219,9 \text{ kJ}$

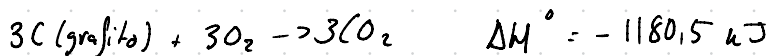
$C(\text{gráfico}) + O_2 \rightarrow CO_2(g)$ $\Delta H^\circ = -393,5 \text{ kJ}$

$H_2(g) + \frac{1}{2} O_2(g) \rightarrow H_2O(l)$ $\Delta H^\circ = -285,8 \text{ kJ}$

Como C_3H_8 está en los productos, revertimos la primera ecuación:



Al tener 3 grafitos y 4 hidrogenos $\rightarrow$ Sumamos a sus respectivas ecuaciones:



$$\Delta H = 2219,9 - 1180,5 - 1143,2 = -103,8 \text{ kJ}$$

Entalpías de Formación Estándar

No se pueden determinar los valores absolutos de la entalpía de un sistema.

Es conveniente sin embargo tomar un valor de referencia al que se le asigna un valor nulo.

En caso de la entalpía a los elementos puros en estado natural. Es decir, la forma más estable a 1 atm y a una temperatura dada.

Entalpía de Formación Estándar: Variación de entalpía correspondiente a la formación de 1 mol de la sustancia en el estado estándar

Entropía

La espontaneidad de una reacción no depende únicamente de su balance calorífico (entalpía)

Para predecir la espontaneidad, es necesario conocer 2 aspectos del sistema:

- Cambio de la entalpía
- Cambio en la entropía

Entropía (S): Medida de la aleatoriedad/desorden de un sistema.

Unidad: $\frac{J}{mol \cdot K}$

El orden es una cualidad que puede tener una componente subjetiva.

Se cuantifica mediante microestados y probabilidad y estadística.

La entropía es una función de estado.

Entropías molares estándar: Valores de entropía en condiciones estándar ($25^{\circ}C$, 1 atm, 1 mol).

Normalmente tendremos los datos tabulados pero debemos saber que:

- La entropía de los gases es mayor que la de los líquidos y la de estos es mayor que la de los sólidos.
- En caso de sustancias con el mismo estado de agregación y similar masa atómica, tiene mayor entropía la que tiene mayor n° de átomos.
- La entropía aumenta también con enlace más débiles.

Segundo Principio de la Termodinámica

La entropía del universo aumenta en un proceso espontáneo y se mantiene constante en un proceso que se encuentra en equilibrio.

$$\Delta S_{\text{universo}} = \Delta S_{\text{sistema}} + \Delta S_{\text{alrededor}} \geq 0$$

Si la entropía del universo es negativa a lo largo de un proceso estudiado, entonces el proceso es espontáneo en la dirección contraria.

La entropía se crea constantemente en el universo.

Tercer Principio de la Termodinámica

El valor de entropía de un sólido cristalino perfecto es cero en el cero absoluto de la temperatura.

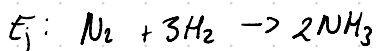
Esto es porque al disminuir la temperatura, disminuye su energía interna y sus movimientos moleculares. A temperatura cero, no hay movimientos.

La entropía de los elementos puros tiene un valor objetivo y no nulo.

Entropía en Una Reacción Química

Las variaciones de entropía de las reacciones se calculan como consecuencia de la diferencia de los valores entropía de los reactivos y los productos

$$\Delta S_r^\circ = \sum n_p \cdot S_{m,p}^\circ - \sum n_R \cdot S_{m,R}^\circ$$



$$\sum n_p \cdot S_{m,p}^\circ = 2 \cdot 192,5 = 391 \frac{J}{mol \cdot K}$$

$$\sum n_R \cdot S_{m,R}^\circ = 1 \cdot 191,5 + 3 \cdot 130,7 = 583,6$$

$$\Delta S_{sist}^\circ = 391 - 583,6 = -192,6 \frac{J}{mol \cdot K}$$

Cambio de entropía en los alrededores

Si se trata de un proceso exotérmico, aumenta la entropía.

Si se trata de un proceso a presión constante, el cambio de calor en el exterior al cambio de entalpía pero con signo opuesto

Por otro lado, la magnitud en la que el calor recibido produce un cambio de entropía es inverso a la temperatura a la que se encuentra.

$$\Delta S = \frac{-\Delta H}{T}$$

$$Ej: N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3 \quad \Delta H_r = -92,6 \frac{kJ}{mol} \quad \Delta S_r = -192 \frac{J}{K \cdot mol}$$

$$\Delta S_{universo} = \Delta S_r + \Delta S_{alrededor} = -192 + 310,58 = 118,58 \frac{J}{K \cdot mol}$$

$$\Delta S_{alrededor} = \frac{-\Delta H}{T} = \frac{92600}{25+273,15} = 310,58 \frac{J}{mol \cdot K}$$

$\Delta S_{univ} > 0$ es espontánea

Energía Libre de Gibbs

Definimos una magnitud propia que ayude a determinar la espontaneidad de una reacción en base únicamente a dicho sistema.

Símbolo: G Unidad: $\frac{\text{kJ}}{\text{mol}}$

$$G = H - TS \rightarrow \Delta G = \Delta H - T\Delta S$$

Solo nos interesa lo que ocurre en el sistema.

Si:

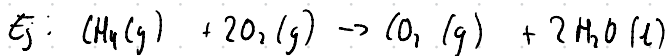
- $\Delta G < 0 \rightarrow$ Reacción Espontánea
- $\Delta G = 0 \rightarrow$ Reacción Equilibrada
- $\Delta G > 0 \rightarrow$ Reacción no Espontánea

ΔH	ΔS	ΔG
< 0	< 0	Depende $\rightarrow$ Si $\Delta H > T\Delta S : > 0$
< 0	> 0	< 0
> 0	< 0	> 0
> 0	> 0	Depende $\rightarrow$ Si $\Delta H > T\Delta S : > 0$

Energía Libre Estándar de Reacción: Cambio de energía libre de una reacción cuando ocurre en condiciones estándar

$$\Delta G_{\text{reac}}^{\circ} = \sum n_p \Delta G_{\text{productos}}^{\circ} - \sum n_r \Delta G_{\text{reactivos}}^{\circ}$$

La energía de Gibbs de cualquier elemento en su forma estable es 0.



$$\Delta G^{\circ} = \sum n_p \Delta G_p^{\circ} - \sum n_r \Delta G_r^{\circ} = (1 \cdot -50,8 + 2 \cdot 0) - (1 \cdot -394,4 + 2 \cdot -237,2) = 818 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}}$$

$818 > 0 \rightarrow$ No Espontánea